■ 系統模組一 · 接入授權與名冊正規化中樞

POPULATION: 493 UNITS

身分識別體系、門牌語意正規化引擎與實體離線發卡架構

整合台灣門牌多樣性表示法、防止誤匹配漏洞與實體抗災發卡機制

⚙ MODULE 01

門牌語意正規化引擎架構

UNIT NORMALIZATION ENGINE

- 正則語意剖析「棟別、樓層、室號、之幾」四維度獨立實體。
- 智慧去除前綴零：自動將 12F-08、12樓8號、12-8 轉為標準字串。
- 完全剔除 includes 模糊比對，杜絕 12F-1 匹配 12F-15 漏洞。
- 跨棟別隔離機制：A棟-12F-8 與 B棟-12F-8 嚴格分流。

ACCURACY: 100.0% (誤認率 0.000%)

🔑 MODULE 02

三因子大會防偽登入閘門

3-FACTOR ANTI-FRAUD GATEWAY

- 第一因子：門牌戶號（滾輪滑動選定，支援鍵盤手動備援輸入）。
- 第二因子：地政名冊登記所有權人手機末四碼身分核算。
- 第三因子：當日大會現場動態 4 碼 PIN 碼（當日23:59:59失效）。
- 無效遠端灌票防杜：未到場住戶即使得知戶號亦無法越區投票。

PROTECTION: 100% 防幽靈投票

🪪 MODULE 03

法定 A4 憑證印製子系統

A4 12-BADGE LAMINATION PRINT

- 限定 admin (主委) / admin1 (總幹事) 授權啟用，具備安全鎖定。
- A4 直向標準版面 3×4 排列，單頁 12 格，493 戶自動演算 42 頁。
- 特大戶號置頂（22–26px）＋3.5px 粗實心外框，公信力高規辨識。
- 外圍 ≥2cm 粗虛線裁切指南，剪裁後適配熱護貝膠膜密封防脫膠。

SPECIFICATION: 12 格 / A4 (留邊≥2cm)

⚙ 功能運作論述 · 以四維度正規化演算解決 12F-1 與 12F-15 誤匹配漏洞，支援雙因子防遠端灌票與 A4 12 格實體護貝憑證卡。

■ 系統模組二 · 法規運算、票務防弊與高並發狀態中樞

LEGAL ACT §31 CERTIFIED

一人一票坪數快照鎖定、條例第31條雙門檻運算與容災同步中樞

建立具備法律剛性的不可逆表決 Snapshot，落實司法級程序正義

PROTOCOL 01

持分坪數原子級快照機制

IMMUTABLE WEIGHT SNAPSHOT

- 住戶送出選票當下，即刻固化當前持分坪數與權重比率為 Snapshot。
- 嚴防大會開會期間名冊異動、過戶買賣造成之持分爭議。
- 單一裝置特徵 UUID 綁定，阻斷多設備並行登入與同戶重複投票。
- 資料庫層級 ACID 交易原子性保證，每票皆具備不可逆數位簽章。

CONCURRENCY: ATOMIC LOCK

PROTOCOL 02

法規第31條雙門檻運算核心

PARALLEL DUAL-THRESHOLD ENGINE

- 門檻一：同意戶數必須嚴格大於出席戶數之 50%。
- 門檻二：同意持分坪數必須嚴格大於出席坪數之 50%。
- 雙門檻並行審查，未達標自動產出精準成因（人數未過或持分未過）。
- 兼顧多數決民主程序與民法所有權持分保障，杜絕訴訟爭議。

JUDGMENT: 條例第 31 條法定判定

PROTOCOL 03

三層容災通訊與服務台管制

3-TIER DISASTER SYNC & HELPDESK

- 第一層：BroadcastChannel 跨視窗 0ms 即時廣播同步。
- 第二層：LocalStorage storage 事件脈衝通訊（跨分頁/進程）。
- 第三層：1.2 秒定時輪詢備援機制（支援地下室無網路環境開通）。
- 現場服務台換機解綁、號碼更正單鍵完成，住戶端 0 秒同步放行。

RELIABILITY: 跨裝置延遲 < 0.1s

⚙ 功能運作論述 · 以原子級快照凍結表決坪數，嚴格落實人數過半且坪數過半法定雙門檻，結合三層容災通訊保證高並發穩定。

■ 系統模組三 · 可視化開票、法規呈報與離線防偽存證架構

ZERO-POLLUTION DEPLOYMENT

大螢幕實時戰情室、A3 官方呈報公報與 Air-Gapped 離線防偽 QR

開票全流程公開透明，產出合規備查公文，離線狀態具備完整還原能力

🖥️ DELIVERY 01

即時計票戰情視覺化中樞

LIVE WAR-ROOM ENGINE

- 大會現場大投影同步展現出席率進度與各案表決長條圖動態。
- 贊成/反對之戶數比例與坪數權重雙軌實時跳動顯示。
- 即時標記法定雙門檻跨越狀態，消除人工計票爭執與作票質疑。
- 大幅縮短現場議事等待時間 70%，展現現代化科技治理實力。

EFFICIENCY: **縮減 70% 議程等待**

📋 DELIVERY 02

A3 橫式法定呈報公報模組

STATUTORY REPORT GENERATOR

- 嚴格對齊地方主管機關（工務局）區權會大會決議備查公報格式。
- 橫向 A3 單頁完整收錄大會時間地點、出席戶數坪數與各案決議。
- 閉幕現場直接列印彩色公報，主任委員與總幹事當場簽章存證。
- 會後免耗費數週彙整與算票，大幅降低管委會行政法務負擔。

OUTPUT: **現場即印即簽**

🔐 DELIVERY 03

Air-Gapped 離線高密度 QR

RESILIENT AIR-GAPPED ARCHIVE

- LZ-String 高密度壓縮全場大會數據（時間/地點/雙門檻/各案結算）。
- 無伺服器、完全斷網狀態下，任何手機相機一掃 100% 完整還原。
- 內嵌 SHA 數位不可逆防偽簽章，具備司法級紙本真實性校驗。
- 正式大會上線前具備「一鍵淨空」機制，徹底銷毀測試資料 0 污染。

TEST PASSED: **100% 離線抗災還原**

⚙ 功能運作論述 · 大螢幕開票長條圖化解黑箱猜忌，A3 法定報表會後即刻簽署，LZ-String 離線高密度封裝保證斷網下百分百還原。